電気機器研究室 2025 年度 輪講資料

電気自動車班 研究経過報告

6 月 18 日 (水)　電 22-113　中島　壮

1. はじめに

減速度制御において、回転数や回生電流値のサンプリング周波数はデータ精度に関係し、制御において重要な要素の一つである。また、現在の実験ではサンプリングと制御は同時に行っており、サンプリング周波数と制御周波数は同じである。そのため制御の応答性に直結する要素である。前回の輪講において、サンプリング周波数を高くするとノイズの影響を受けるという話があった。そのため、サンプリング周波数による影響を調べる。

2. 実験結果

回生開始回転数N = 1000 rpm, スイッチング周波数f_{sw} = 500 Hz とし、サンプリング周波数f_sを 500 Hz から 3000 Hz まで変化させたときの回生開始時のトルク, 減速度, 回転数, デューティ比, 回生電流, 回生電圧の変化を示す。

サンプリング周波数による制御への影響は特に見られなかった。そのため今後は引き続きf_s = 2000 Hz で実験を行う。

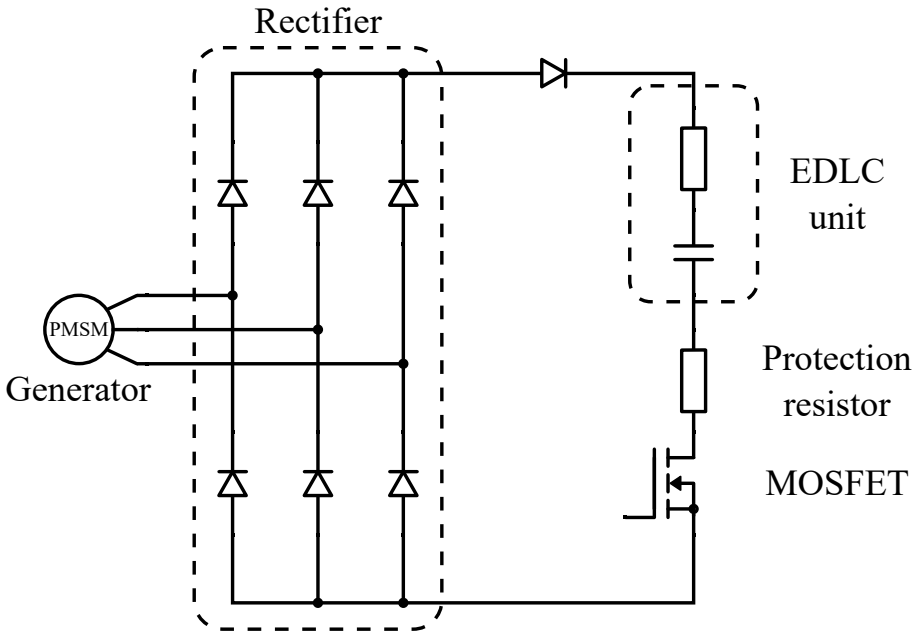
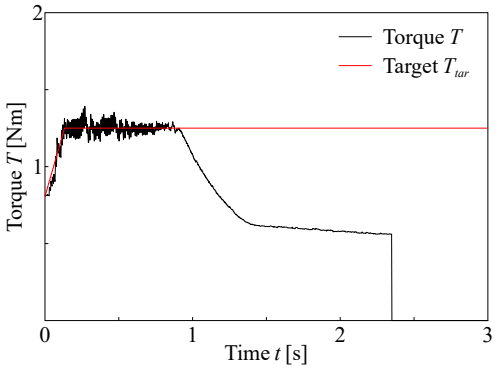
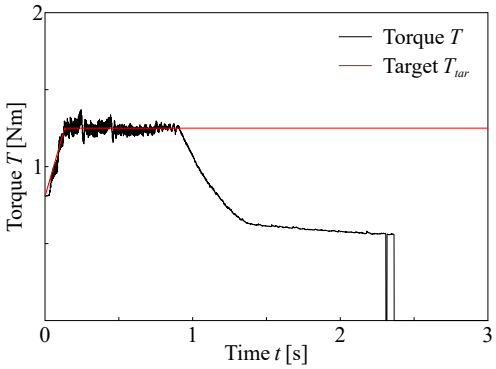


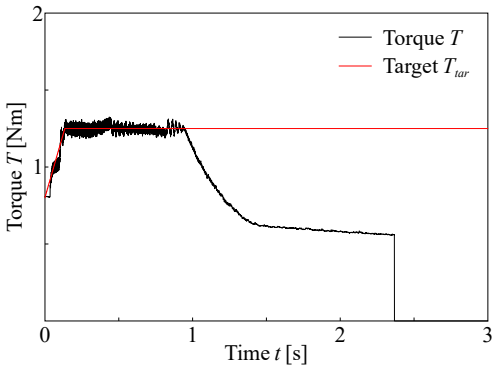
図 1　回生回路



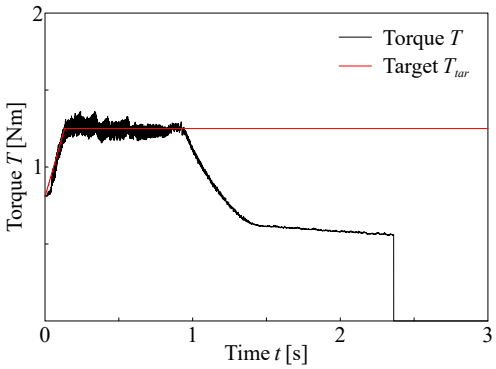
(a) $f_s = 500$ Hz



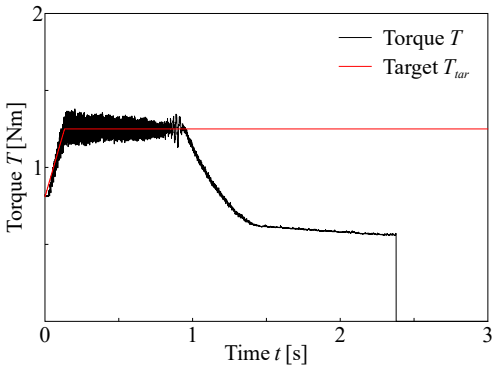
(b) $f_s = 1000$ Hz



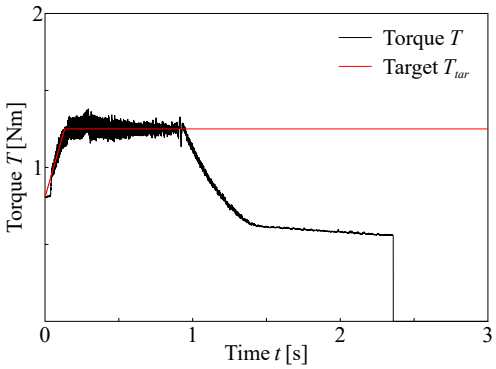
(c) $f_s = 1500$ Hz



(d) $f_s = 2000$ Hz

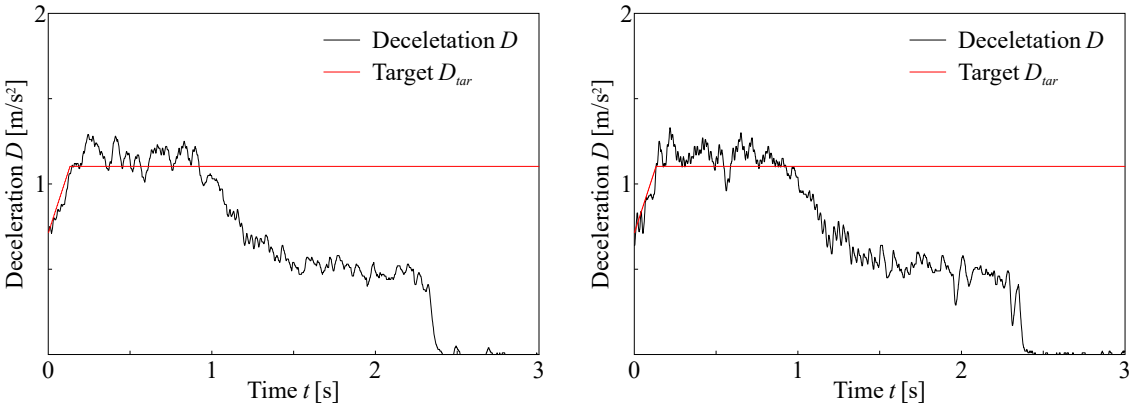


(e) $f_s = 2500$ Hz

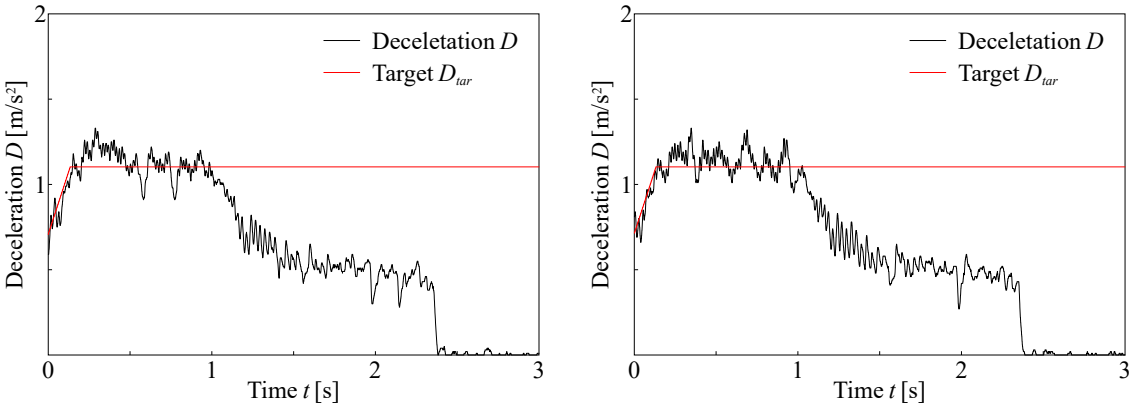


(f) $f_s = 3000$ Hz

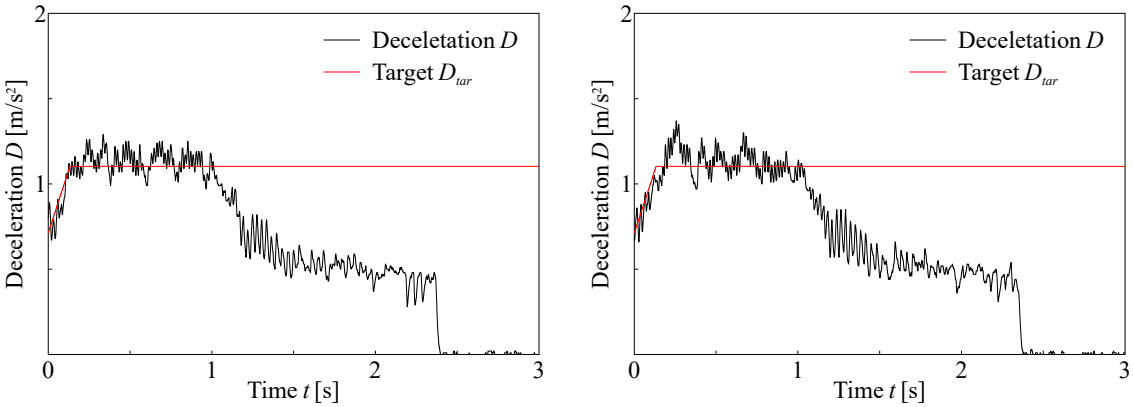
図 2　トルク



(a) $f_s = 500$ Hz　(b) $f_s = 1000$ Hz

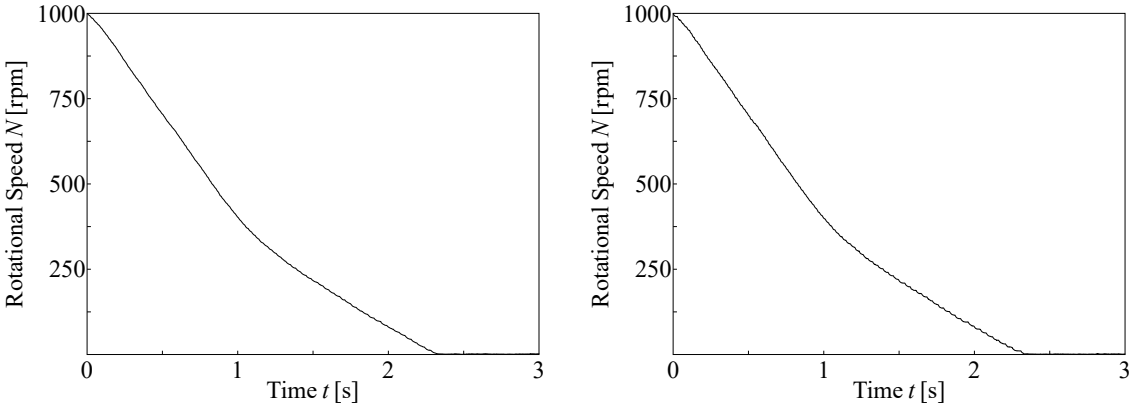


(c) $f_s = 1500$ Hz　(d) $f_s = 2000$ Hz

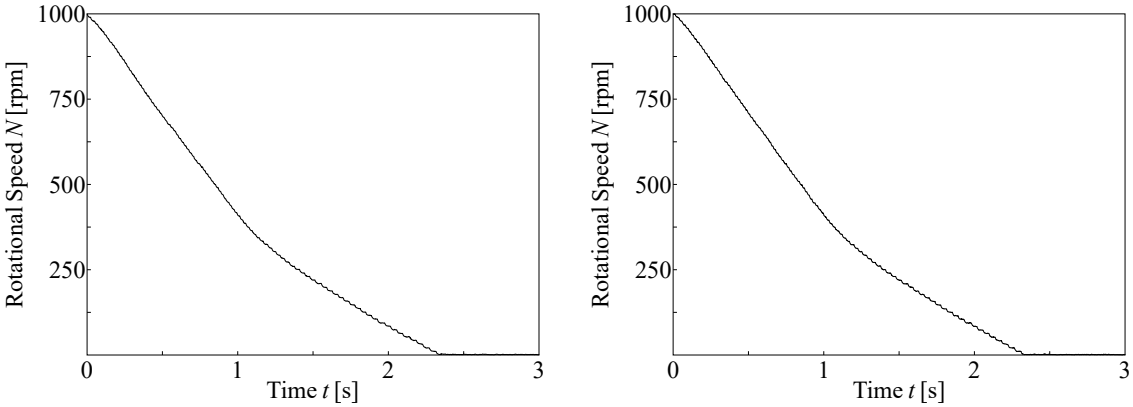


(e) $f_s = 2500$ Hz　(f) $f_s = 3000$ Hz

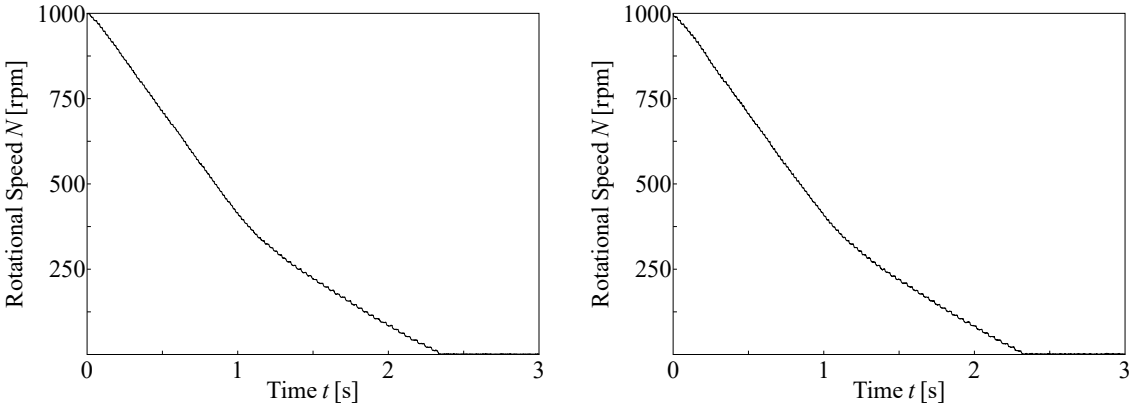
図 3　減速度



(a) $f_s = 500$ Hz　(b) $f_s = 1000$ Hz

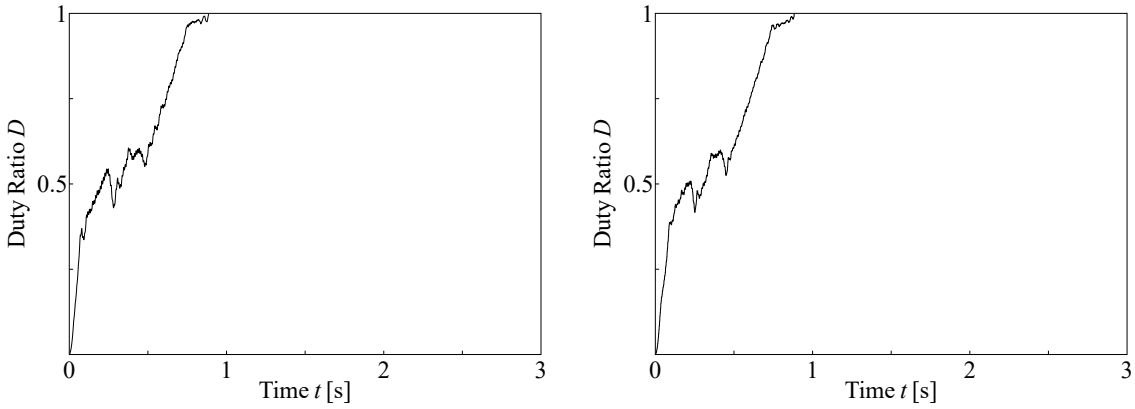


(c) $f_s = 1500$ Hz　(d) $f_s = 2000$ Hz

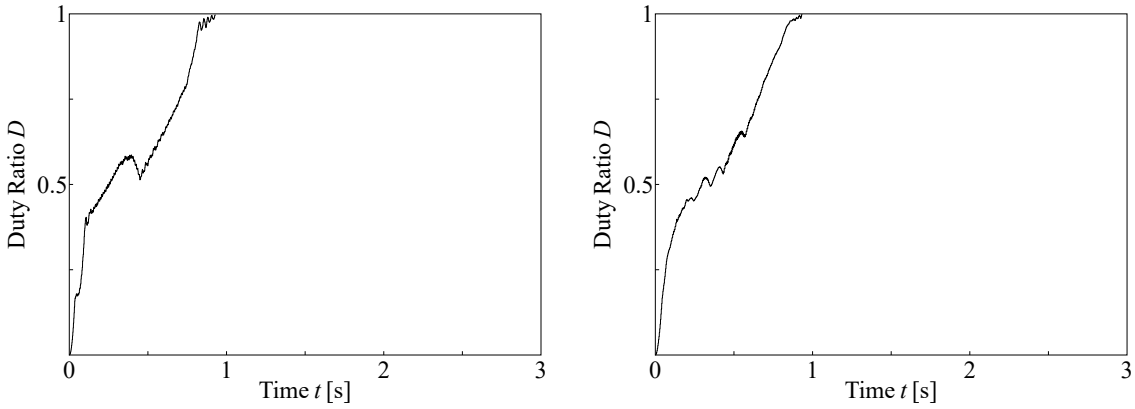


(e) $f_s = 2500$ Hz　(f) $f_s = 3000$ Hz

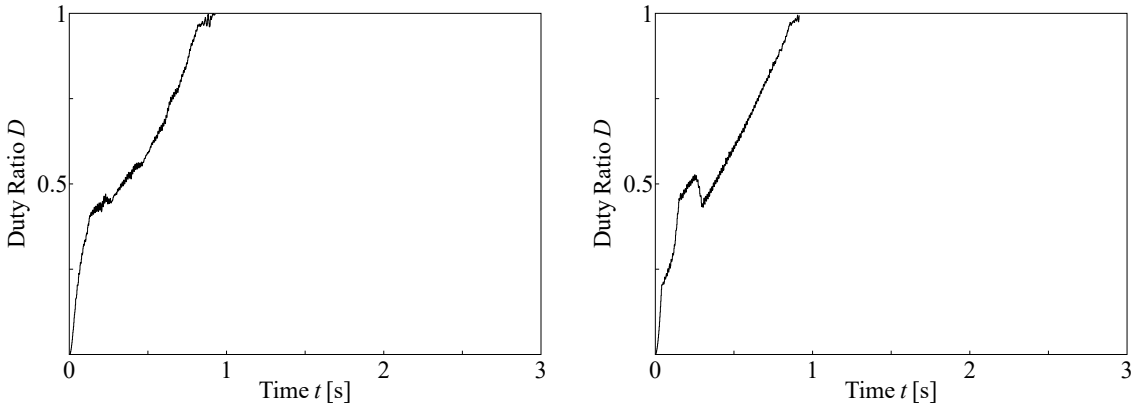
図 4　回転数



(a) $f_s = 500$ Hz　(b) $f_s = 1000$ Hz

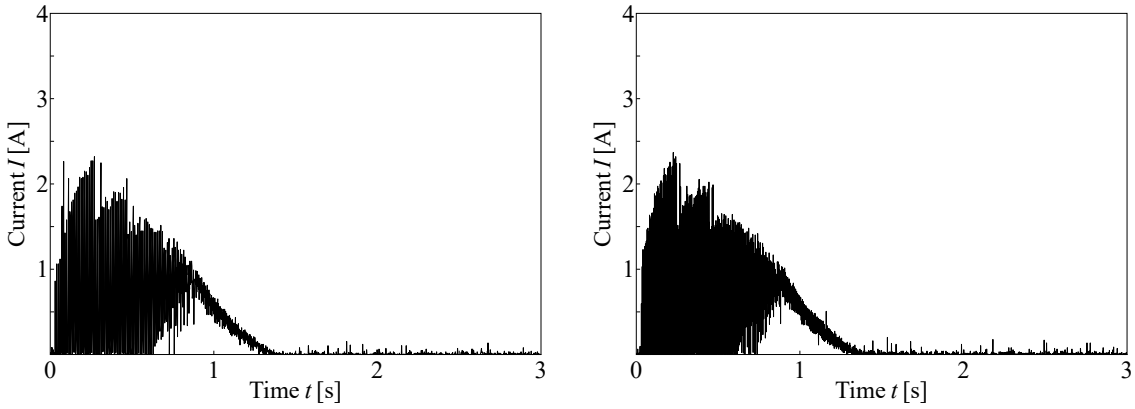


(c) $f_s = 1500$ Hz　(d) $f_s = 2000$ Hz

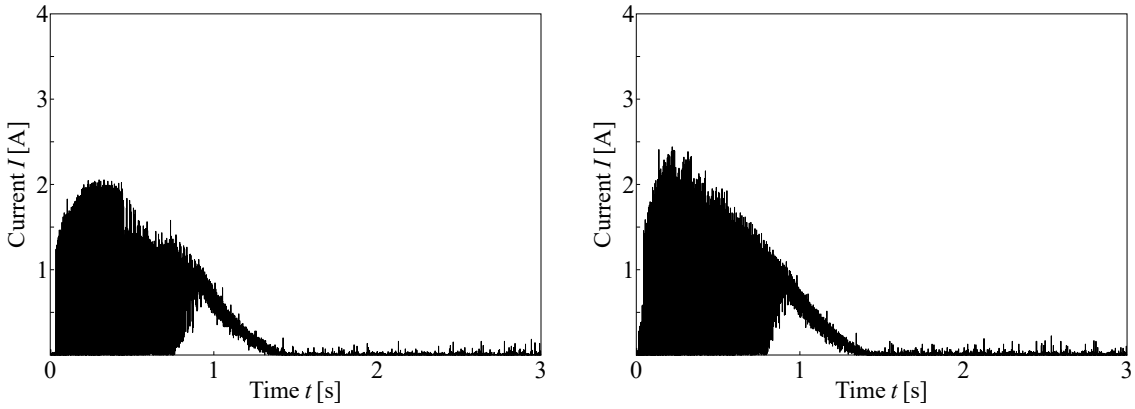


(e) $f_s = 2500$ Hz　(f) $f_s = 3000$ Hz

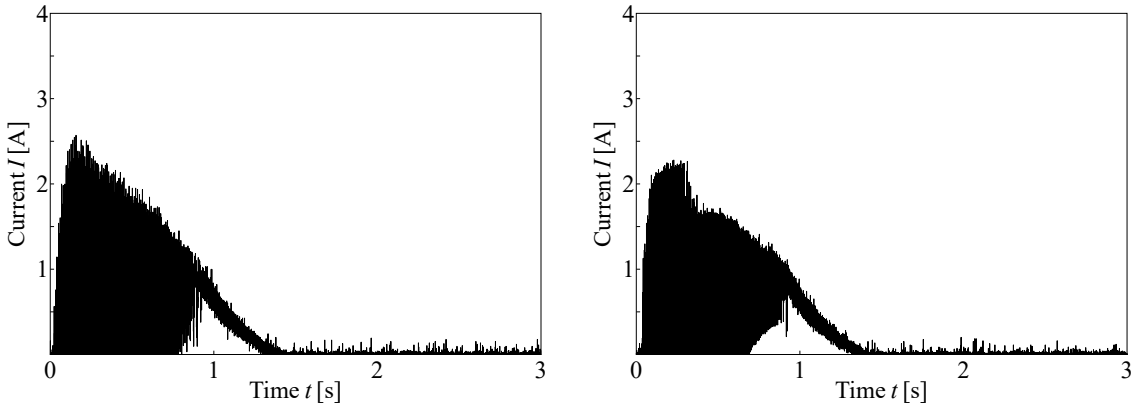
図 5　デューティ比



(a) $f_s = 500$ Hz　　(b) $f_s = 1000$ Hz

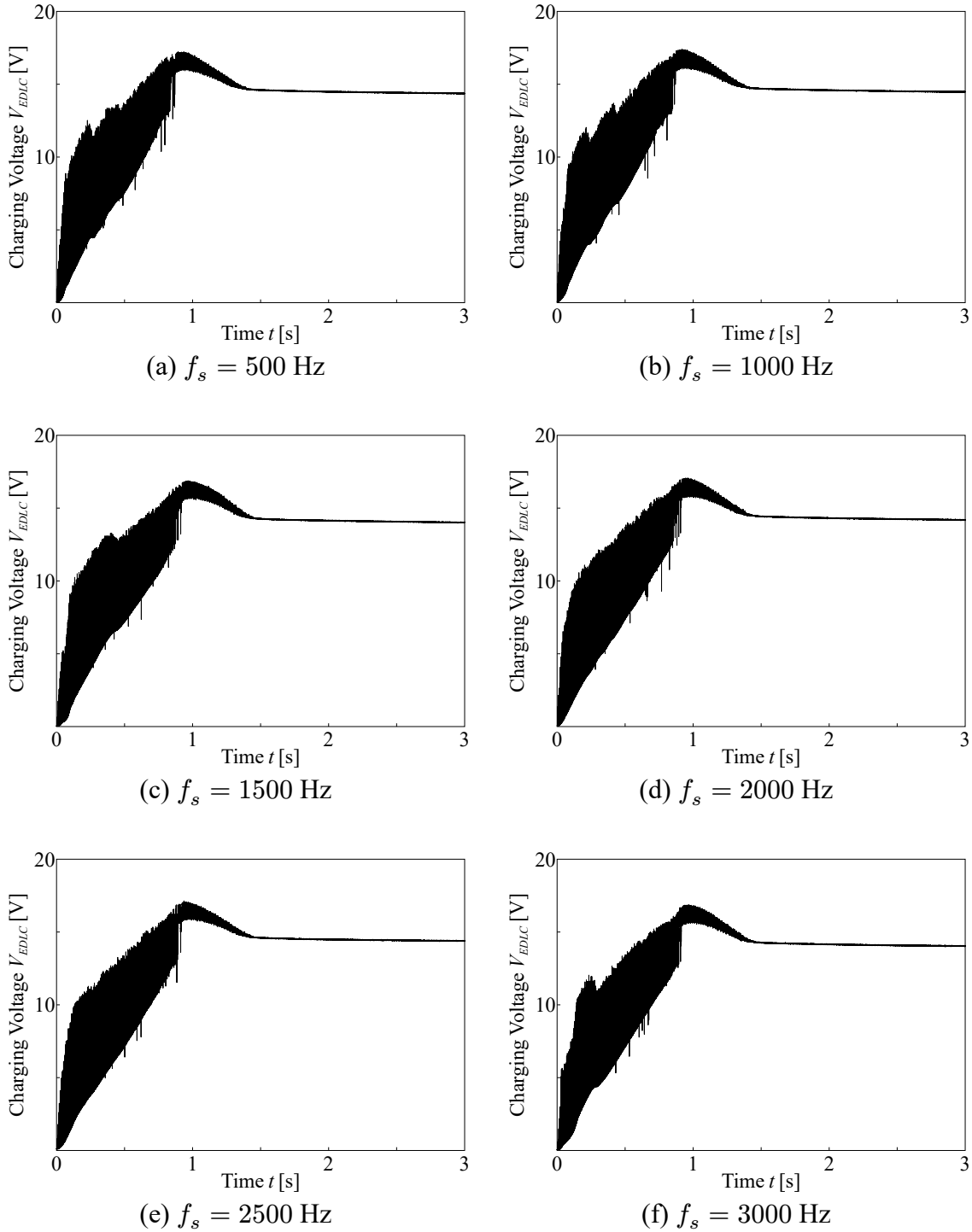


(c) $f_s = 1500$ Hz　　(d) $f_s = 2000$ Hz



(e) $f_s = 2500$ Hz　　(f) $f_s = 3000$ Hz

図 6　回生電流



(a) $f_s = 500$ Hz　(b) $f_s = 1000$ Hz

(c) $f_s = 1500$ Hz　(d) $f_s = 2000$ Hz

(e) $f_s = 2500$ Hz　(f) $f_s = 3000$ Hz

図 7　充電電圧